

《离散数学（一）》A卷试题的答案

一、选择题 (每小题 2 分, 共 12 分)

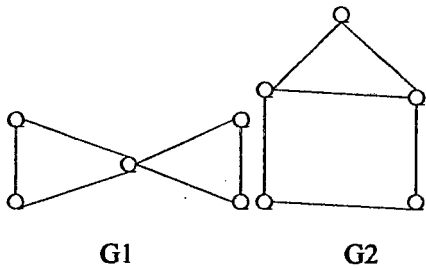
1. B 2.D 3.C 4. D 5. B 6. C

二、填空题（每空 2 分，共 22 分）

1. T
2. $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}, \{ \emptyset, \{2\} \}$
3. $\{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$
4. $\{ \langle a, b \rangle \mid a \leq b \wedge a \in I \wedge b \in I \}$, 全域关系/U
5. 阿列夫零或 $\aleph_0$
6. $\forall x(G(x) \rightarrow F(x))$
7. 对称性
8. 5
9. 14

三、构造题（每小题 6 分，共 24 分）

1.



2. $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle \}$
 3. $B = (0, 1)$ 或 $B = \rho(A)$
 4. $R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle \}$

四、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1.命题公式的真值表如下:

P	Q	R	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

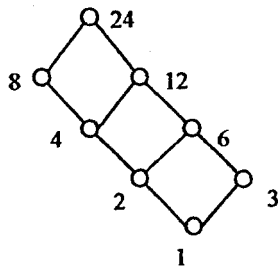
$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \vee \neg P \wedge \neg Q \wedge R \vee \neg P \wedge Q \wedge \neg R$$

$$\vee \neg P \wedge Q \wedge R \vee P \wedge \neg Q \wedge \neg R \vee P \wedge \neg Q \wedge R \vee P \wedge Q \wedge R$$

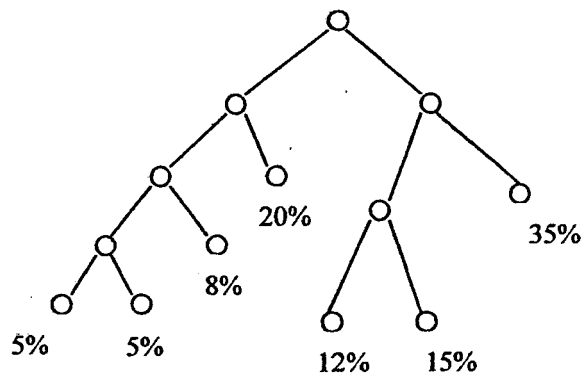
$$\Leftrightarrow \sum(0,1,2,3,4,5,7)$$

2.(a)

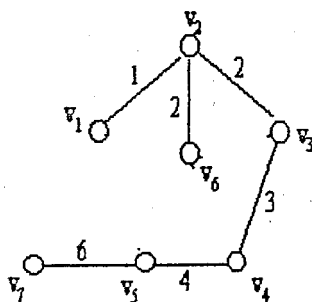


(b) 极大元: 6, 8; 最大元: 无; 最小上界: 24; 最大下界: 2。

3.



4.



评分细则-《离散数学(一)》A卷试题

一、选择题

每小题 2 分, 本大题共 6 个小题, 共 12 分。

二、填空题

每空 2 分, 本大题共 11 个填空, 共 22 分。部分错误时, 酌情扣 0.5 分或 1 分。

三、构造题

每小题 6 分, 本大题共 4 个小题, 共 24 分。

1. 本小题 6 分, 题目中有 4 个知识点, 部分错误时, 酌情扣 1 到 4 分。
2. 本小题 6 分, 部分错误时, 酌情扣 1 到 4 分。
3. 给出基数为阿列夫零的集合或 $B = \rho(A)$ 给满分 6 分, 部分错误时, 酌情扣 1 到 4 分。
4. 本小题 6 分, 其中构造关系 R_1 , 给 4 分, 构造关系 R_2 , 给 2 分, 构造有小错误, 扣 1~2 分。

四、计算题

每小题 6 分, 本大题共 4 个小题, 共 24 分。

1. 写出真值表或推导式子 4 分, 主析取范式 2 分, 有小错误扣 1~2 分。
2. 画出哈斯图 4 分, 写出特殊元素 2 分, 有小错误扣 1~2 分。
3. 给出正确的最优二元树 6 分, 部分正确但有小错误扣 1~4 分。
4. 画出最小生成树 6 分, 部分错误扣 2~4 分。

五、证明题

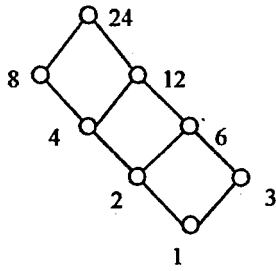
每小题 9 分, 本大题共 2 个小题, 共 18 分。

1. 用 CP 规则法、反证法等证明过程正确, 给 9 分。部分正确, 部分错误, 酌情扣 2~7 分。
2. 正确证明给 9 分, 有部分错误酌情扣 2~7 分。

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

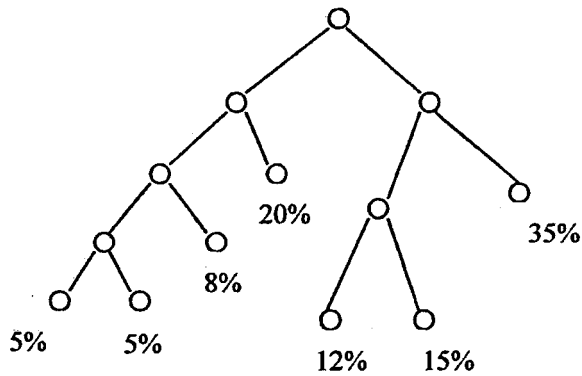
$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \vee \neg P \wedge \neg Q \wedge R \vee \neg P \wedge Q \wedge \neg R \\ &\vee \neg P \wedge Q \wedge R \vee P \wedge \neg Q \wedge \neg R \vee P \wedge \neg Q \wedge R \vee P \wedge Q \wedge R \\ &\Leftrightarrow \sum(0,1,2,3,4,5,7) \end{aligned}$$

2.(a)

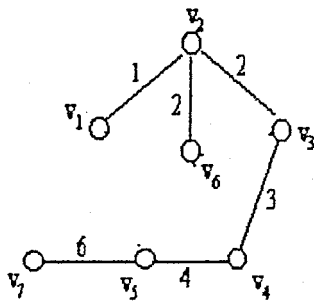


(b) 极大元: 6, 8; 最大元: 无; 最小上界: 24; 最大下界: 2。

3.



4.



五、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

1. $\forall x(\neg A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$ 。

证明：原式等价于证明 $\forall x(\neg A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \neg \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$ 。

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (1) | $\neg \forall x A(x)$ | $P(\text{附加前提})$ |
| (2) | $\exists x \neg A(x)$ | $T, (1) \quad E$ |
| (3) | $\neg A(a)$ | $T, (2), ES$ |
| (4) | $\forall x(\neg \forall x A(x) \rightarrow B(x))$ | P |
| (5) | $\neg \forall x A(x) \rightarrow B(a)$ | $T, (4), US$ |
| (6) | $B(a)$ | $T, (3), (5), I$ |
| (7) | $\exists x B(x)$ | $T, (6), EG$ |
| (8) | $\neg \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$ | $CP \text{规则}$ |

2.

证明：（反证法）假设 G 不连通，则至少由 2 个连通分图组成，假设为 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ，设 a 是 G_1 中的一个结点，则 $\deg(a) \leq |V_1| - 1$ ，设 b 是 G_2 中的某个结点，则 $\deg(b) \leq |V_2| - 1$ ，那么 $\deg(a) + \deg(b) \leq |V_1| + |V_2| - 2$ ，已知 $|V_1| + |V_2| = n$ ，所以 $\deg(a) + \deg(b) \leq n - 2$ ，与已知条件“每一对结点的度数之和均大于等于 $n - 1$ ”相矛盾。因此， G 必是连通图。